(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211340317 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201922187922.9

(22)申请日 2019.12.09

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030021 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 胡文强 马晨飞 孟淑军 李卜强 刘宗杰 石玉玺

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 周倩

(51)Int.Cl.

E01C 19/52(2006.01)

E01C 11/22(2006.01)

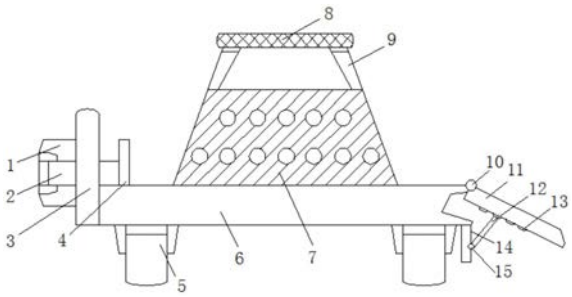
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种适用于人行道安装路沿石的简易工具

(57)摘要

本实用新型公开了一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，包括U型底盘，所述U型底盘一边侧竖直固定有安装板，所述安装板外侧的同一水平面上等距离间隔有固定头，所述固定头中间安装有液压缸，所述液压缸一端固定连接有推板，所述安装板中间开设有与液压缸和固定头对应的安装槽，本实用新型一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，通过将待安装的路沿石排列在液压缸一端的隔板之间，将U型底盘推至路沿石的指定安装位置后，利用液压缸将路沿石逐个推至路沿处，第一滚珠、第二滚珠以及抛光面的设计可以降低路沿石的移动阻力，防止其刮擦破损，过渡滑板可以根据路沿的高低进行角度调节，使得路沿石平缓滑下，节省人力，提高工作质量和工作效率。



CN 211340317 U

1.一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,包括U型底盘(6),其特征在于,所述U型底盘(6)一边侧竖直固定有安装板(3),所述安装板(3)外侧的同一水平面上等距离间隔有固定头(1),所述固定头(1)中间安装有液压缸(2),所述液压缸(2)一端固定连接有推板(4),所述安装板(3)中间开设有与液压缸(2)和固定头(1)对应的安装槽(16),所述U型底盘(6)另一边侧顶部转动连接有过渡滑板(11),所述过渡滑板(11)侧面两端的竖直方向均匀分布有限位卡槽(13),所述U型底盘(6)另一边侧底部竖直设置有固定板(14),所述固定板(14)一侧中间转动连接有与限位卡槽(13)对应的支撑杆(12),所述U型底盘(6)中间的水平方向固定有隔板(19),所述隔板(19)两侧均匀分布有第一滚珠(18),所述U型底盘(6)两端内壁均匀分布有第二滚珠(20)。

2.根据权利要求1所述的一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,其特征在于:所述过渡滑板(11)与U型底盘(6)之间通过第一阻尼转轴(10)相连。

3.根据权利要求1所述的一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,其特征在于:所述支撑杆(12)与固定板(14)之间通过第二阻尼转轴(15)相连。

4.根据权利要求1所述的一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,其特征在于:所述U型底盘(6)顶部设置有抛光面(17),且U型底盘(6)底端边角处呈矩形分布有万向滚轮(5)。

5.根据权利要求1所述的一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,其特征在于:所述安装板(3)和固定板(14)与U型底盘(6)之间均通过螺栓固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种适用于人行道安装路沿石的简易工具,其特征在于:所述U型底盘(6)一端顶部竖直固定有梯形板(7),所述梯形板(7)顶端安装有推拉扶手(9),所述推拉扶手(9)中间包覆有防滑包套(8)。

一种适用于人行道安装路沿石的简易工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种简易工具，特别涉及一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，属于道路工程施工设备技术领域。

背景技术

[0002] 路沿石是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石，路沿石也称道牙石或路边石、路牙石，路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。随着城市道路不断发展，对道路的整修、美观及形象要求日益提高，道路人行道侧石、中央绿化带组合式侧石，多采用花岗岩或大理石。

[0003] 现有的路沿石安装基本上以人工搬运为主，由于石材体积大且重量较重，人工转运及安装过程中速度过慢，安装时难以准确固定，且很容易造成安全隐患，费时费力，效益过低。因此我们对此做出改进，提出一种适用于人行道安装路沿石的简易工具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，以解决上述背景技术中提出的传统路沿石安装基本上以人工搬运为主，由于石材体积大且重量较重，人工转运及安装过程中速度过慢，安装时难以准确固定，且很容易造成安全隐患，费时费力，效益过低的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，包括U型底盘，所述U型底盘一边侧竖直固定有安装板，所述安装板外侧的同一水平面上等距离间隔有固定头，所述固定头中间安装有液压缸，所述液压缸一端固定连接有推板，所述安装板中间开设有与液压缸和固定头对应的安装槽，所述U型底盘另一边侧顶部转动连接有过渡滑板，所述过渡滑板侧面两端的竖直方向均匀分布有限位卡槽，所述U型底盘另一边侧底部竖直设置有固定板，所述固定板一侧中间转动连接有与限位卡槽对应的支撑杆，所述U型底盘中间的水平方向固定有隔板，所述隔板两侧均匀分布有第一滚珠，所述U型底盘两端内壁均匀分布有第二滚珠。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述过渡滑板与U型底盘之间通过第一阻尼转轴相连。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑杆与固定板之间通过第二阻尼转轴相连。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述U型底盘顶部设置有抛光面，且U型底盘底端边角处呈矩形分布有万向滚轮。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述安装板和固定板与U型底盘之间均通过螺栓固定连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述U型底盘一端顶部竖直固定有梯形板，

所述梯形板顶端安装有推拉扶手，所述推拉扶手中间包覆有防滑包套。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，具有安装时确保路沿石安装稳固，省时省力，杜绝安全隐患的优点，在具体的使用中，与传统的简易工具相比较而言，本实用新型通过将待安装的路沿石排列在液压缸一端的隔板之间，将U型底盘推至路沿石的指定安装位置后，利用液压缸将路沿石逐个推至路沿处，第一滚珠、第二滚珠以及抛光面的设计可以降低路沿石的移动阻力，防止其刮擦破损，过渡滑板可以根据路沿的高低进行角度的调节，使得路沿石平缓滑下，节省人力，提高工作质量和工作效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的U型底盘俯视结构示意图；

[0014] 图中：1、固定头；2、液压缸；3、安装板；4、推板；5、万向滚轮；6、U型底盘；7、梯形板；8、防滑包套；9、推拉扶手；10、第一阻尼转轴；11、过渡滑板；12、支撑杆；13、限位卡槽；14、固定板；15、第二阻尼转轴；16、安装槽；17、抛光面；18、第一滚珠；19、隔板；20、第二滚珠。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2，本实用新型提供了一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，包括U型底盘6，所述U型底盘6一边侧竖直固定有安装板3，所述安装板3外侧的同一水平面上等距离间隔有固定头1，所述固定头1中间安装有液压缸2，所述液压缸2一端固定连接有推板4，所述安装板3中间开设有与液压缸2和固定头1对应的安装槽16，所述U型底盘6另一边侧顶部转动连接有过渡滑板11，所述过渡滑板11侧面两端的竖直方向均匀分布有限位卡槽13，所述U型底盘6另一边侧底部竖直设置有固定板14，所述固定板14一侧中间转动连接有与限位卡槽13对应的支撑杆12，所述U型底盘6中间的水平方向固定有隔板19，所述隔板19两侧均匀分布有第一滚珠18，所述U型底盘6两端内壁均匀分布有第二滚珠20。

[0017] 优选的，所述过渡滑板11与U型底盘6之间通过第一阻尼转轴10相连，可以根据路沿的高低调整过渡滑板11的倾斜角度，便于路沿石滑向安装固定的位置。

[0018] 优选的，所述支撑杆12与固定板14之间通过第二阻尼转轴15相连，方便控制支撑杆12与不同的限位卡槽13卡接，且闲置的时候，支撑杆12可以收纳至U型底盘6边侧的竖直方向。

[0019] 优选的，所述U型底盘6顶部设置有抛光面17，且U型底盘6底端边角处呈矩形分布有万向滚轮5，方便路沿石的移动，阻力小，节省人力。

[0020] 优选的，所述安装板3和固定板14与U型底盘6之间均通过螺栓固定连接，拆装便捷。

[0021] 优选的，所述U型底盘6一端顶部竖直固定有梯形板7，所述梯形板7顶端安装有推

拉扶手9，所述推拉扶手9中间包覆有防滑包套8，便于控制U型底盘6的位置角度。

[0022] 具体使用时，本实用新型一种适用于人行道安装路沿石的简易工具，具有安装时确保路沿石安装稳固，省时省力，杜绝安全隐患的优点，通过将待安装的路沿石排列在液压缸2一端的隔板19之间，将U型底盘6推至路沿石的指定安装位置后，利用液压缸2将路沿石逐个推至路沿处，第一滚珠18、第二滚珠20以及抛光面17的设计可以降低路沿石的移动阻力，防止其刮擦破损，过渡滑板11可以根据路沿的高低进行角度的调节，使得路沿石平缓滑下，节省人力，提高工作质量和工作效率，使用效果好，值得进行广泛推广。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

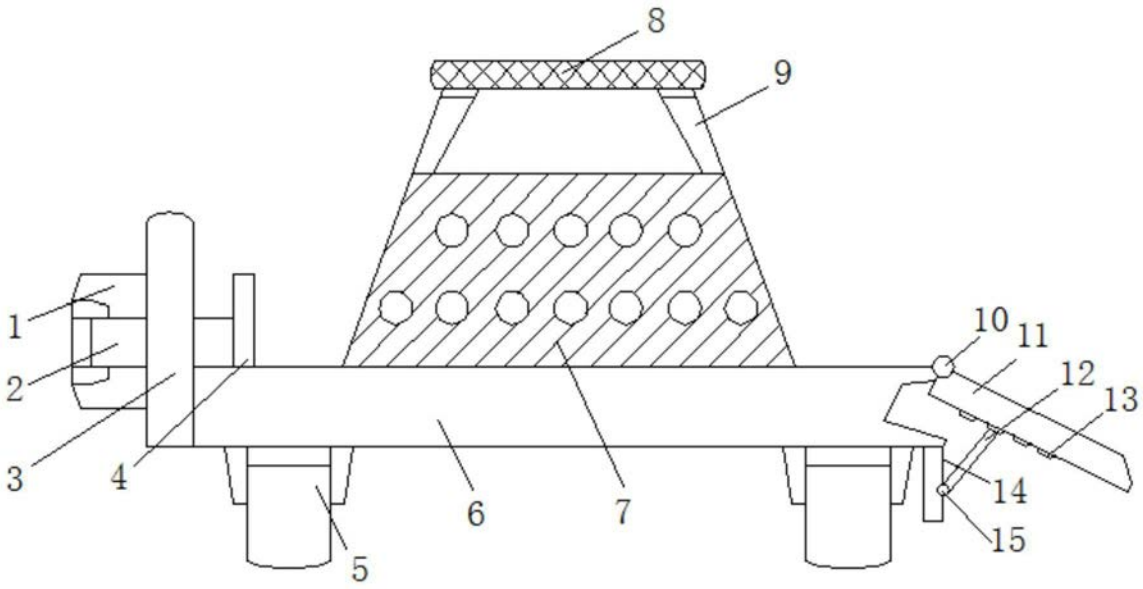


图1

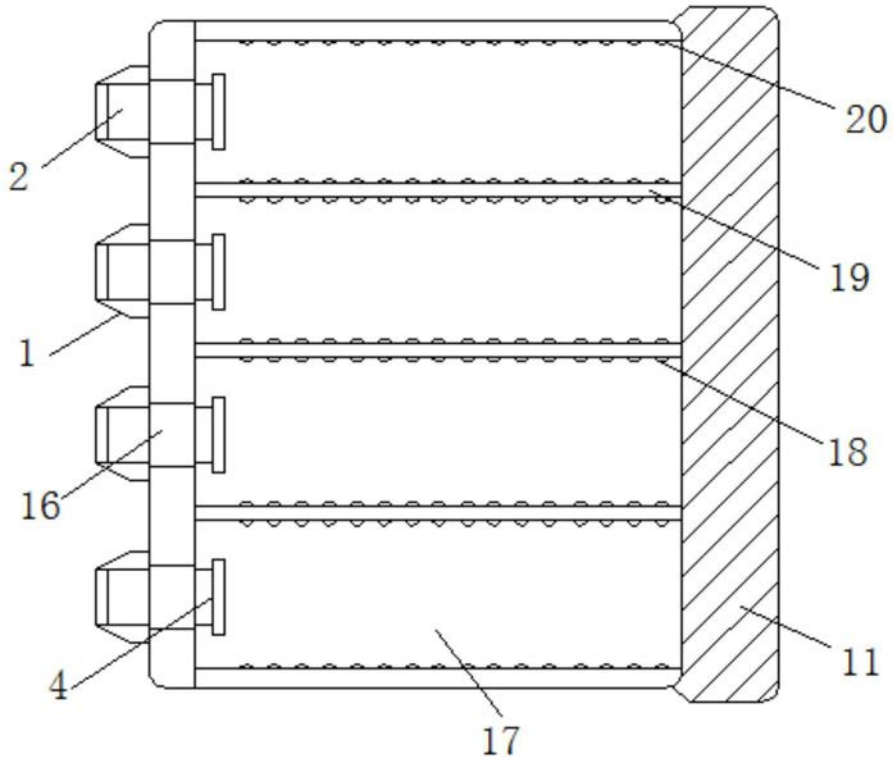


图2